

## INSTRUMENTO IDEA

# Matemáticas

Grado 11° · Período I

**20 preguntas · 60 minutos recomendados**

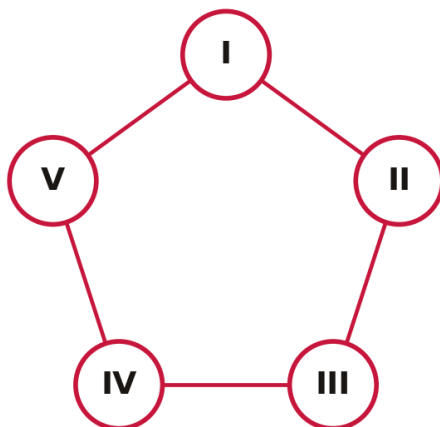
Selecciona una única respuesta por pregunta

## Indicaciones generales

1. Lee detenidamente cada pregunta y elige una única respuesta. Es importante que no dejes ninguna pregunta sin responder. Organiza tu tiempo: cuentas con una (1) hora para terminar.
2. Selecciona una única opción por pregunta (A, B, C o D).
3. Si hay figura, tabla o lectura, obsérvala con atención.
4. Administra tu tiempo con calma: todas las preguntas valen lo mismo.
5. No es necesario que respondas en orden; puedes regresar a una pregunta.
6. No se penalizan respuestas incorrectas: si dudas, intenta tu mejor opción.

1

El mapa muestra las cinco estaciones de un circuito de ciclomontañismo veredal, señaladas con I, II, III, IV y V, y los senderos que las comunican. En cada estación se instalaron paneles solares para alimentar las luces del recorrido: ninguna estación tiene la misma cantidad de paneles que otra, en todas hay por lo menos 2 paneles y en ninguna hay más de 6. La estación IV, con 5 paneles, es la segunda con mayor cantidad.

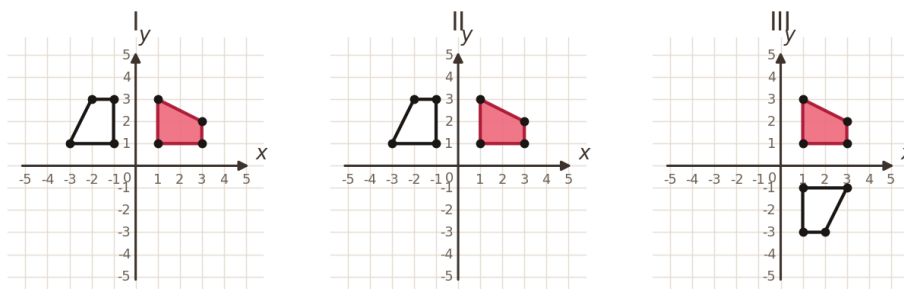


¿Cuántos paneles solares se instalaron en total en el circuito?

- A. 10
- B. 20
- C. 24
- D. 30

2

Una profesora entregó la misma figura sombreada a tres estudiantes y les pidió girarla  $90^\circ$  en sentido antihorario respecto al origen del plano.



¿Cuáles de los tres resultados están bien hechos?

- A. Solo I y II.
- B. Solo II y III.
- C. Solo I y III.
- D. Los tres: I, II y III.

3

La tabla recoge con quién comercia cada país: a quién le vende y de quién compra.

| País     | Le vende a: | Le compra a: |
|----------|-------------|--------------|
| <i>P</i> | <i>Q, T</i> | <i>S, M</i>  |
| <i>Q</i> | <i>R, V</i> | <i>P</i>     |
| <i>R</i> | <i>Q, T</i> | <i>V, M</i>  |
| <i>S</i> | <i>P, T</i> | <i>V</i>     |

¿Cuál de las siguientes tablas recoge esa misma información?

**A.**

| Le vende a:    | Le compra a:   |
|----------------|----------------|
| <i>A nadie</i> | <i>A nadie</i> |

**B.**

| Le vende a:    | Le compra a: |
|----------------|--------------|
| <i>A nadie</i> | <i>P, R</i>  |

**C.**

| Le vende a: | Le compra a:   |
|-------------|----------------|
| <i>P, R</i> | <i>A nadie</i> |

**D.**

| Le vende a:    | Le compra a: |
|----------------|--------------|
| <i>R, V, Q</i> | <i>T, R</i>  |

**4**

Para un torneo interno, un entrenador debe formar al azar una pareja de 2 jugadores entre los preseleccionados. Al contar las posibilidades encuentra que existen exactamente 21 parejas distintas.

¿Cuántos jugadores preseleccionó?

- A.** 42
- B.** 21
- C.** 7
- D.** 6

**5**

Una caja contiene 4 fichas verdes, 4 amarillas y 16 azules. Camilo sostiene que, al sacar una ficha sin mirar, los tres colores tienen la misma probabilidad de salir.

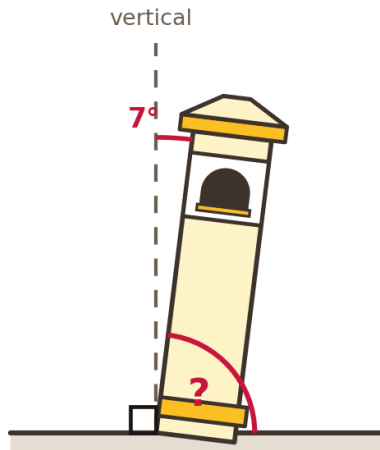
¿Tiene razón Camilo?

- A.** Sí, porque hay tres colores distintos en la caja.
- B.** No, porque no se conoce el número total de fichas de la caja.
- C.** Sí, porque las fichas están repartidas de la misma forma.

D. No, porque hay más fichas de un color que de los otros dos.

6

Después de una temporada de lluvias, el campanario de una capilla veredal quedó ladeado y el equipo técnico de la alcaldía midió cuánto se desvió. En la figura, la línea punteada es perpendicular al piso y el campanario forma con ella un ángulo de  $7^\circ$ .

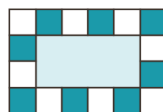


¿Cuánto mide el ángulo que el campanario forma con el **piso**, marcado con '?' en la figura?

- A.  $7^\circ$
- B.  $17^\circ$
- C.  $83^\circ$
- D.  $90^\circ$

7

En un centro deportivo se va a renovar el borde de la piscina infantil, el de la de recreación y el de la de entrenamiento. Cada borde se cubre con adoquines turquesa y blancos colocados de forma alternada, y la parte interior queda libre para el agua. Las figuras 1, 2 y 3 muestran cómo va quedando cada diseño.



**Figura 1**  
Piscina de niños.



**Figura 2**  
Piscina de recreación.



**Figura 3**  
Piscina de entrenamiento.

Al comparar cada figura con la siguiente, ¿qué sucede con los adoquines?

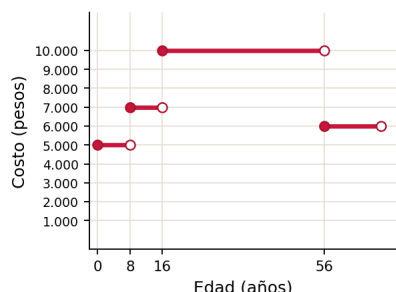
- A. Los adoquines turquesa aumentan de cuatro en cuatro al pasar de una figura a la siguiente.
- B. Los adoquines blancos aumentan de seis en seis al crecer el tamaño del borde.
- C. En cada diseño los adoquines turquesa son el doble de los blancos.
- D. En cada diseño los adoquines blancos son la tercera parte de los turquesa.

8

En un parque temático, el valor del pasaporte de ingreso depende de la edad de quien lo compra: desde 0 y hasta menos de 8 años cuesta \$5.000; desde 8 y hasta menos de 16 años, \$7.000; desde 16 y hasta menos de 56 años, \$10.000; y desde los 56 años en adelante, \$6.000.

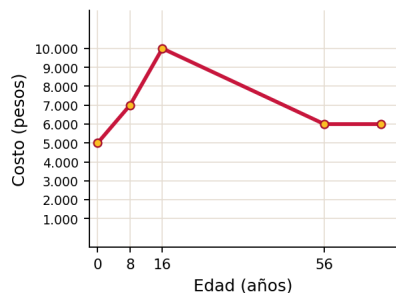
¿Cuál de las siguientes gráficas (A, B, C o D) relaciona correctamente la edad con el costo del pasaporte?

A.



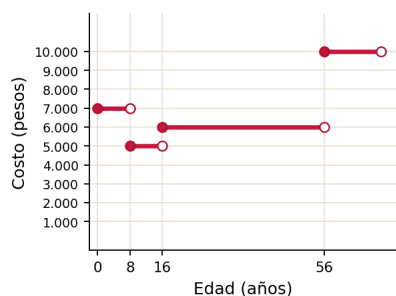
Gráfica A.

B.



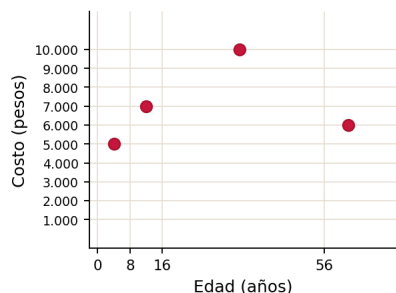
Gráfica B.

C.



Gráfica C.

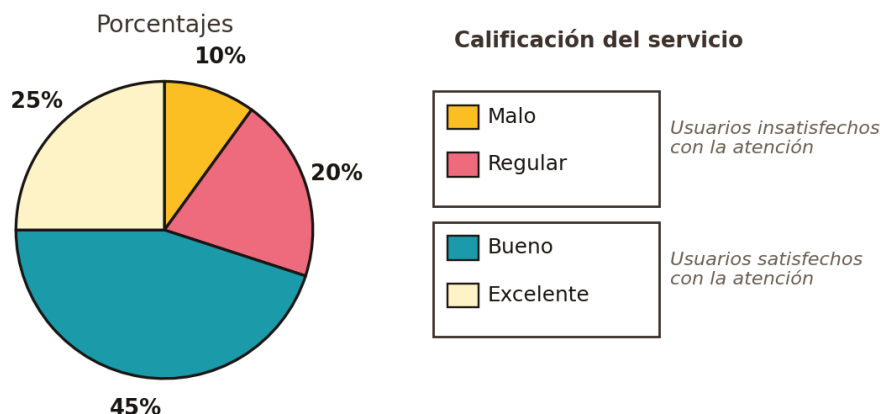
D.



Gráfica D.

9

En el punto de atención de la terminal de transporte se encuestó a **400** usuarios sobre la atención que recibieron. La gráfica muestra los porcentajes obtenidos: Malo 10%, Regular 20%, Bueno 45% y Excelente 25%. La leyenda agrupa a los usuarios **insatisfechos** (Malo o Regular) y **satisfechos** (Bueno o Excelente).



¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera según los resultados?

- A. Más de 150 usuarios calificaron la atención como Buena.
- B. Los usuarios insatisfechos superan en número a los usuarios satisfechos.
- C. Menos de 200 usuarios quedaron satisfechos con la atención.
- D. Más usuarios calificaron la atención como Malo que como Excelente.

10

Para la muestra folclórica del colegio se cuenta con **tres CD**, rotulados CD1, CD2 y CD3, y en cada uno hay pistas de **sanjuanero (S)** y de **mapalé (M)**. Se escoge al azar una pista del CD1, luego una del CD2 y, por último, una del CD3. ¿Cuál de los siguientes diagramas de árbol (A, B, C o D) representa correctamente este experimento?

**A.**

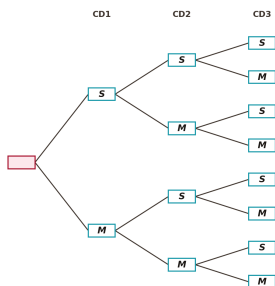


Diagrama A.

**B.**

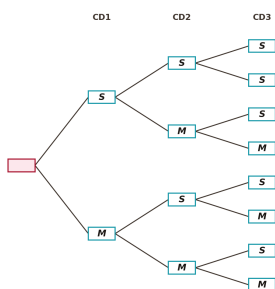


Diagrama B.

**C.**

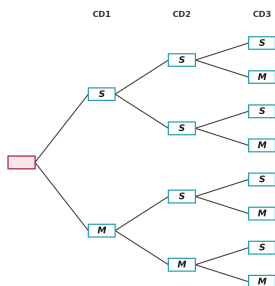


Diagrama C.

**D.**

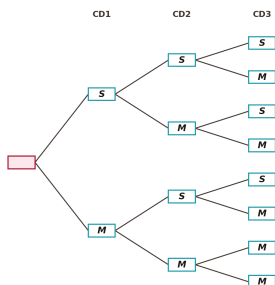


Diagrama D.

11

En una planta de lácteos se vigila la temperatura, en grados Celsius, de la cámara donde fermenta el cuajo durante las tres primeras horas del proceso. La gráfica registra ese comportamiento.



¿Qué expresión describe esa curva?

- A.  $T = 2 \cos((2\pi t)/3) + 37$
- B.  $T = 3 \cos((2\pi t)/3) + 39$
- C.  $T = 2 \sin((2\pi t)/3) + 37$
- D.  $T = 3 \sin((2\pi t)/3) + 39$

12

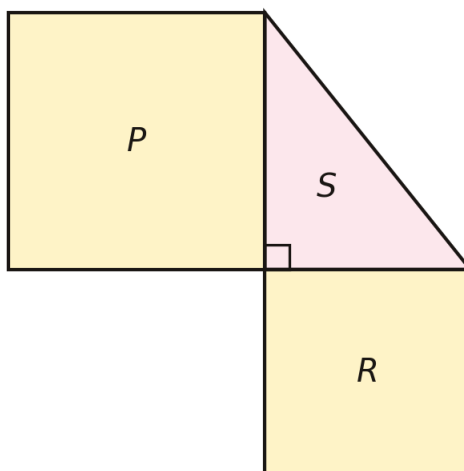
Una motocicleta alcanza como máximo 120 kilómetros por hora. Andrés sostiene que, yendo a esa velocidad, en 120 horas la motocicleta recorrerá 1 kilómetro.

¿Es cierto lo que dice Andrés?

- A. Sí, porque al dividir 120 entre 120 horas se obtiene 1 kilómetro.
- B. No, porque en 120 horas la motocicleta recorre 120 kilómetros.
- C. Sí, porque 120 dividido entre 1 da el valor 120.
- D. No, porque a su velocidad máxima en una hora recorre 120 kilómetros.

13

La figura está formada por los cuadrados **P** y **R** y por el triángulo rectángulo **S**.



Si el área del cuadrado **P** es  $100 \text{ m}^2$  y el área del cuadrado **R** es  $64 \text{ m}^2$ , ¿cuál es el área total de la figura?

- A.  $80 \text{ m}^2$
- B.  $164 \text{ m}^2$
- C.  $204 \text{ m}^2$
- D.  $244 \text{ m}^2$

14

La cantidad de personas conectadas a la transmisión en vivo de la izada de bandera de un colegio se modela con la expresión  $P = 3^{x+1} + 5$ , donde  $x$  es el número de minutos transcurridos desde que empezó la transmisión. ¿Cuál de las siguientes tablas presenta correctamente algunas parejas de tiempo y cantidad de personas conectadas?

A.

| x (minutos) | P (personas) |
|-------------|--------------|
| 1           | 9            |
| 2           | 15           |
| 3           | 21           |

B.

| x (minutos) | P (personas) |
|-------------|--------------|
| 1           | 9            |
| 2           | 27           |
| 3           | 81           |

C.

| x (minutos) | P (personas) |
|-------------|--------------|
| 1           | 14           |
| 2           | 20           |
| 3           | 26           |

D.

| x (minutos) | P (personas) |
|-------------|--------------|
| 1           | 14           |
| 2           | 32           |
| 3           | 86           |

- 15** Los litros de agua, en millones, que quedan en un embalse tras aplicar un plan de ahorro se describen con  $g(x) = 2 + \sqrt{15 - x}$ , donde  $x$  son las semanas transcurridas.

¿Para qué valores de  $x$  tiene sentido esa expresión?

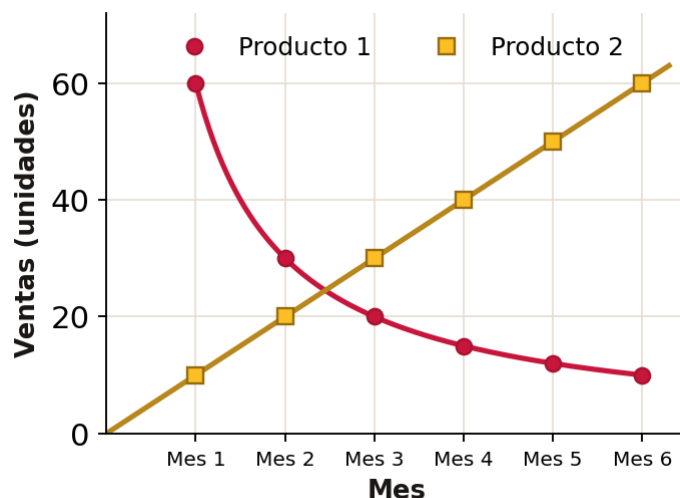
- A.  $x \geq 15$
- B.  $x > 15$
- C.  $0 \leq x \leq 15$
- D.  $0 < x < 15$

- 16** En la feria de matemáticas del colegio hay una ruleta con nueve casillas iguales, numeradas del 1 al 9. Cada participante la hace girar dos veces y gana un bono cuando el número de la segunda vuelta es el triple del número de la primera.

¿Qué probabilidad hay de ganar el bono?

- A.  $2/81$
- B.  $3/81$
- C.  $4/81$
- D.  $6/81$

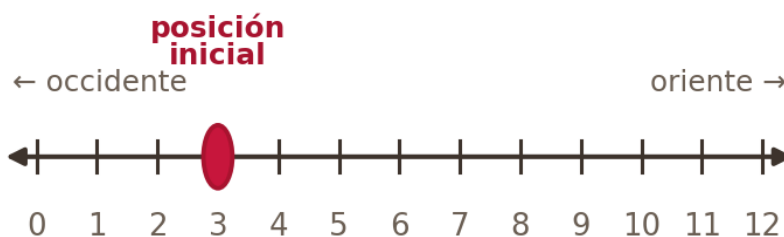
- 17** La administradora de una papelería de barrio revisó cuántas unidades vendió de dos productos durante los seis meses que lleva abierto el local, como recoge la gráfica.



¿Qué afirmación se sostiene con esos datos?

- A. Las ventas del producto 1 crecen a medida que pasan los meses.
- B. Las ventas del producto 1 bajan a medida que pasan los meses.
- C. Las ventas del producto 2 bajan a medida que pasan los meses.
- D. Las ventas del producto 2 no guardan ninguna relación con el paso de los meses.

- 18** Sobre la recta numérica, un saltamontes arranca en el punto 3, con las unidades medidas en metros. Salta 6 metros hacia el oriente, después 2 metros hacia el occidente y por último 3 metros hacia el oriente.

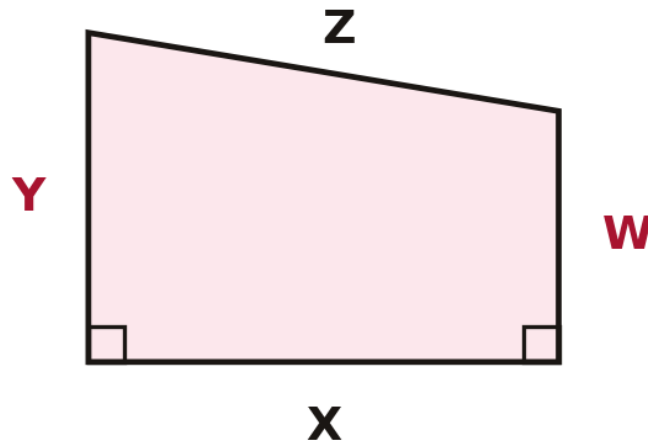


¿Qué operación permite saber en qué punto termina?

- A. Sumar 6 metros y 3 metros, restarle 2 metros y, por último, restarle la posición inicial de 3 metros.
- B. Sumar 6 metros y 3 metros, restarle 2 metros y, por último, sumarle la posición inicial de 3 metros.
- C. Sumar 6 metros y 2 metros, restarle 3 metros y, por último, restarle la posición inicial de 3 metros.
- D. Sumar 6 metros y 2 metros, restarle 3 metros y, por último, sumarle la posición inicial de 3 metros.

19

El bosquejo corresponde al corte lateral de una rampa de acceso, con sus cuatro lados rotulados X, Y, Z y W. Los cuadritos dibujados en las dos esquinas de abajo indican que Y forma ángulo recto con X y que W también forma ángulo recto con X.

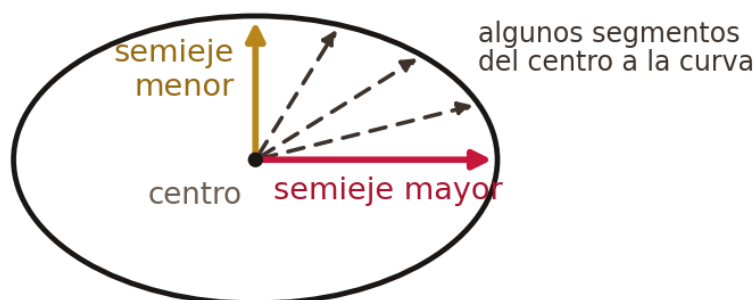


¿Qué razón explica que Y y W sean paralelos entre sí?

- A. Porque los lados W y X tienen la misma medida.
- B. Porque cada uno de esos dos lados forma ángulo recto con el lado X.
- C. Porque toda figura de cuatro lados tiene siempre dos lados paralelos.
- D. Porque a la figura le basta con tener un ángulo recto para que dos de sus lados sean paralelos.

20

En el taller de dibujo técnico, Camilo trazó la elipse de la figura. En ella, el semieje mayor es el segmento más largo que va del centro a la curva y el semieje menor es el más corto. Camilo afirma que, si al medir los dos semiejes obtiene el mismo resultado, lo que dibujó es una circunferencia.



¿Es correcta la afirmación de Camilo?

- A. No, porque los segmentos que van del centro a la curva siempre miden distinto, así que los dos semiejes nunca pueden ser iguales.
- B. No, porque que el semieje mayor y el menor midan lo mismo no garantiza que todos los segmentos del centro a la curva midan igual.

- C. Sí, porque cada segmento del centro a la curva mide entre lo que mide el semieje menor y lo que mide el mayor; si esos dos miden lo mismo, todos miden lo mismo.
- D. Sí, porque una figura en la que el semieje mayor mide distinto del menor nunca puede ser una circunferencia.

FIN DEL CUADERNILLO

# Gracias por presentar la prueba

*Matemáticas · Grado 11°*

Verifica que hayas respondido todas las preguntas  
antes de cerrar el cuadernillo o entregarlo.

Si presentaste la prueba en la plataforma IDEA,  
tu resultado estará disponible en tu panel del estudiante.

## Créditos y fuente del material

Banco propio IDEA · Ítems y textos de autoría propia alineados a los Estándares Básicos de Competencias (marco público). Algunas figuras y textos discontinuos se adaptan de material protegido por derechos de autor del Icfes y de sus autores (cuadernillos de prueba, uso educativo), con su atribución en cada pieza; los derechos corresponden a sus respectivos titulares y el uso es educativo, sin ánimo de lucro.

El diseño editorial, la portada, la contraportada y las herramientas de análisis son propiedad de la Plataforma IDEA. Uso pedagógico. no comercializar.